



AI HYPERPLANE S.A.S. · Simulador académico

Manual de usuario — SIG-Logístico

LogiTech Solutions S.A.

Paso a paso del simulador y guía del ejercicio “Estrategas de la Cadena de Suministro: Decisiones Inteligentes con un SIG-Logístico”. Versión del aplicativo: v1.4.1 · octubre de 2026.

[Abrir el simulador](#)

[Descargar este manual en PDF](#) · [Template de referencia \(XLSX\)](#)

© 2026 AI HYPERPLANE S.A.S. Propiedad intelectual de AI HYPERPLANE S.A.S. El simulador puede usarse libremente con fines académicos y educativos; cualquier otro uso requiere autorización escrita. Ver términos de uso.

Novedades de la versión 1.4

- **Preguntas de reflexión** al final de Diagnóstico, Escenarios, Estrategias, Dashboard y Supuestos; **autoevaluación de conceptos** (12 preguntas) y **rúbrica integrada** con nivel sugerido (5.8).
- **Borrador automático del Informe Ejecutivo** en Word (.docx) o HTML, con las cifras y gráficos del análisis y espacios marcados para la interpretación del comité (5.9).
- **Modo docente**: compara los JSON de los grupos (con verificación de integridad) y **fija parámetros de la clase** con un link (5.10).
- **Subpestañas** en Estrategias y Dashboard, **comparación de planes A/B y deshacer/rehacer** (↶ ↷, Ctrl/Cmd+Z) (4, 5.5).
- **Accesibilidad**: modo “Accesible” con patrones en los gráficos y “Ver datos del gráfico” en cada uno; **tablas como tarjetas** en el celular; **versión sin internet** en un solo archivo (5.11).

Novedades de la versión 1.3

- **Bitácora de decisiones:** cada cambio en escenarios y estrategias queda registrado con el IH antes y después y una justificación que alimenta la Matriz de Decisiones (5.4.1).
- **Predecir antes de simular:** al activar un escenario o una estrategia, el estudiante anticipa el efecto y luego lo compara con el simulador (5.4.1).
- **Variantes del caso por grupo:** un código genera un LogiTech distinto con dificultad equivalente, reproducible por el docente (5.1).
- **Barra de avance** del ejercicio y botones para pasar al módulo siguiente (4).
- **Celular:** encabezado compacto con menú y pestañas en la parte inferior (4).

1. Introducción

El **SIG-Logístico** es un simulador web que reproduce el Sistema de Información Gerencial de una empresa de distribución. Permite cargar los datos del SIG, diagnosticar la cadena de suministro por rol, simular disrupciones, aplicar estrategias y evaluar el resultado con un tablero integrado y un indicador síntesis, el **Índice de Homeostasis**.

Está pensado para estudiantes y docentes de logística, cadena de suministro y sistemas de información gerencial. No requiere instalación, cuenta ni inicio de sesión: funciona por completo en el navegador y los datos no salen del equipo de quien lo usa.

El caso: LogiTech Solutions S.A.

LogiTech es una empresa **ficticia** que distribuye tecnología y electrodomésticos desde un Centro de Distribución (CD) en Bogotá hacia tres almacenes satélite en Medellín, Cali y Bucaramanga. Aunque sus ventas crecen, enfrenta:

- Entregas tardías o incompletas que afectan su reputación con grandes cadenas y clientes finales.
- Costos de almacenamiento elevados: sobrestock en productos de baja rotación y quiebres en los de alta demanda.
- Sobrecostos de transporte por envíos urgentes y fletes no planificados.
- Poca visibilidad e integración entre compras, almacén y distribución.

2. El ejercicio académico

Objetivo de aprendizaje

Comprender cómo un Sistema de Información Gerencial en logística (ERP, WMS, TMS) respalda la planificación, la mitigación de riesgos y la toma de decisiones estratégicas para optimizar la cadena de suministro, garantizar la eficiencia operativa y maximizar el nivel de servicio al menor costo global posible.

Dinámica

Los estudiantes actúan como el **Comité de Decisiones Logísticas**. La organización se trata como un sistema autorregulado que busca la **homeostasis**: equilibrio interno, protección y continuidad del negocio. El comité extrae e interpreta la información del SIG, analiza el impacto sistémico de las interrupciones y formula estrategias sustentadas en datos.

Roles y KPIs

Rol	Responsabilidad	KPIs	Dónde se ven en el simulador
Director/a de Cadena de Suministro	Visión holística y decisiones finales	Costo logístico % ventas, OTIF global	Diagnóstico (bloque Director), Dashboard, Índice de Homeostasis
Analista de Inventarios (WMS)	Capacidad, stock y exactitud del registro	Rotación, DIO, IRA	Diagnóstico (tabla de SKU), gráficos de stock y DIO
Coordinador/a de Transporte (TMS)	Rutas, flota, última milla y fletes	OTIF, costo de transporte por unidad	Diagnóstico (rutas), sección 8 de costos, gráfico OTIF y costo/km
Gestor/a de Compras	Proveedores y tiempos de abastecimiento	Lead time, fill rate	Diagnóstico (índice de riesgo), plan estructural de compras
Analista de Servicio al Cliente	Experiencia, reclamos y devoluciones	Perfect Order, devoluciones, costo de logística inversa	Diagnóstico (canales), control de calidad en empaque

Disrupciones del caso

1. **Disrupción en transporte:** bloqueo prolongado de una vía principal y alza del combustible del 20%.
2. **Efecto látigo:** una campaña no notificada a logística eleva 80% la demanda de un grupo de productos.
3. **Fallo crítico de proveedor:** el proveedor principal del producto de mayor margen quiebra y suspende despachos tres semanas.

Entregable y cómo lo cubre el simulador

Componente del Informe Ejecutivo Gerencial	Módulos del simulador
Diagnóstico Inicial: estado de la cadena antes de las medidas	2 · Diagnóstico (por rol, hallazgos de calidad de datos, brechas)
Dashboard Integrado: gráficas que evidencian el problema y la solución	5 · Dashboard (exporta cada gráfico en PNG)
Matriz de Decisiones Estratégicas: acción por rol y dato del SIG que la respalda	4 · Estrategias y la Matriz de decisiones del Dashboard
Evaluación de Sinergia y Homeostasis	Dashboard: IH, recuperación, costo de la homeostasis, sinergias; Estrategias: contingencia vs. estructural
Anexos: supuestos, hallazgos, brechas, fórmulas	6 · Supuestos (con sensibilidad) y 7 · Exportar (XLSX/JSON)

3. Acceso y requisitos

- **Acceso:** abre el link del simulador en cualquier navegador moderno (Chrome, Edge, Safari o Firefox), en computador o celular. No hay registro ni contraseña.
- **Internet:** se necesita al abrir la página para descargar las librerías de gráficos y Excel. El cálculo funciona aunque fallen. Para clases sin conexión, descarga la **versión sin internet** (Exportar → "Descargar versión sin internet"): un solo archivo que funciona sin red (5.11).
- **Privacidad:** todo el cálculo ocurre en tu navegador. Los datos no se envían a ningún servidor.
- **Guardado:** tu análisis se guarda automáticamente en el navegador que estás usando. Para llevarlo a otro equipo, descarga el JSON o copia el link del análisis.
- **Recomendación:** usa un computador para el trabajo completo; el celular sirve para consultar resultados.

Caso ficticio. No ingreses datos reales de empresas sin autorización.

4. La interfaz

**SIG-Logístico · LogiTech Solutions S.A.**
Comité de Decisiones Logísticas — homeostasis de la cadena de suministro

Vista

Comité completo (visión sis)  

Recorrido guiado

Autoevaluación

Modo docente

Guía académica

Manual

Copiar link

☐ Accesible

 Tema

 Datos

2 Diagnóstico

 Escenarios

4 Estrategias

5 Dashboard

6 Supuestos

7 Exportar

Avance del ejercicio: 2/7

Siguiente: [Revisa el diagnóstico por rol](#)

1 · Datos del SIG-Logístico

Carga el CSV exportado por el formulario de captura (o el CSV/XLSX del template original) o captura los datos directamente en las tablas. Los campos tienen ayuda (?) y el valor del caso de referencia como guía.

Recomendación académica



- Declara la fuente de cada dato (SIG, estimado o ilustrativo). En el informe, separa los datos del SIG de los supuestos del comité.
- Si capturas costos en la sección 8, usa cifras del caso o márcalas como "ilustrativo": no las presentes como datos de la empresa.
- Resuelve los errores de validación antes de seguir: un error de captura cambia todas las conclusiones.

Caso ficticio. No ingreses datos reales de empresas sin autorización. Los datos se procesan solo en tu navegador y nunca salen de tu equipo.

Fuente de datos

Origen

Caso demo LogiTech

Contenido

6 SKU · 6 rutas · 4 proveedores · 3 canales · 3 escenarios

Cargar CSV / XLSX

Cargar caso demo

Reiniciar

Variante del caso por grupo ?

Código de grupo, ej. G07

Generar variante

Template de referencia para la carga:

XLSX con listas e instrucciones

CSV

[¿Cómo llenarlo?](#)

Validación de datos

1 advertencia(s)

- Ventas mensuales estimadas: se tratan como supuesto.

Reglas: campos obligatorios, rangos (0-100 en porcentajes, 1-10 en calidad), pedidos conformes y reclamos ≤ totales, punto de reorden ≥ stock de seguridad (advertencia), categorías SKU ↔ proveedor coincidentes, códigos únicos.

Figura 1. Encabezado y módulo Datos.

Figura 1. Encabezado y módulo Datos.

Elemento	Para qué sirve
Vista	Elige "Comité completo" o un rol. El simulador prioriza la información de ese rol (lo abre primero y lo resalta) sin ocultar la visión sistémica.
↶↷ Deshacer / Rehacer	Revierte o repite el último cambio de escenarios, estrategias o supuestos (hasta 60 pasos). Atajos: Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z (Cmd en Mac).
Autoevaluación	Quiz de 12 preguntas sobre OTIF, DIO, ROP, efecto látigo, IH y más, con retroalimentación inmediata (5.8).
Modo docente	Comparar entregas de los grupos y configurar la clase (5.10).
Accesible	Añade patrones y marcadores distintos a cada serie para leer los gráficos sin depender del color (5.11).
Recorrido guiado	Tour corto de seis pasos adaptado al rol elegido.
Guía académica	Paso a paso del entregable, buenas prácticas, glosario y referencias.
Manual	Abre este documento.
Copiar link	Copia un link que reproduce tu análisis exacto (datos, escenarios, estrategias y supuestos).
Tema	Alterna entre modo claro y oscuro.
Pestañas 1 a 7	Datos, Diagnóstico, Escenarios, Estrategias, Dashboard, Supuestos y Exportar, en el orden del ejercicio. Con el teclado: flechas izquierda y derecha.
"?" (ayudas)	Pasa el cursor, enfoca con Tab o toca el "?" para ver la definición, la fórmula o cómo leer un gráfico.
f ver cálculo	Muestra la fórmula de cada cifra con los valores del caso sustituidos.
Subpestañas	Estrategias (Palancas y bitácora · Contingencia vs. estructural · Optimizador) y Dashboard (Resumen · Gráficos · Matriz y sinergias · Por rol · Planes A/B) se dividen en subpestañas para no desplazarse por una página larga. La subpestaña elegida se recuerda.
Preguntas de reflexión	Al final de cinco módulos; se guardan con el análisis (5.8).

Elemento	Para qué sirve
Barra de avance	Muestra cuántos de los siete pasos están completos y cuál sigue (con enlace). Un paso se completa así: Datos sin errores; Diagnóstico revisado; al menos un escenario activo; palancas activas y justificadas en la bitácora; Dashboard y Supuestos revisados; análisis exportado. Las pestañas completas muestran ✓. Al final de cada módulo, el botón Continuar lleva al siguiente.
En el celular	El encabezado se reduce al nombre y el botón ≡ Menú (vista por rol, guía, manual, link y tema). Las siete pestañas pasan a una barra fija en la parte inferior.
Recomendación académica	Recuadro al inicio de cada módulo con lo que conviene llevar al informe. Se puede ocultar.

 **SIG-Logístico · LogiTech Solutions S.A.**
Comité de Decisiones Logísticas — homeostasis de la cadena de suministro

Vista Comité completo (visión sis ↶ ↷ Recorrido guiado Autoevaluación Modo docente Guía académica Manual Copiar link ☐ Accesible  Tema

✓ Datos 2 Diagnóstico ✓ Escenarios 4 Estrategias 5 Dashboard 6 Supuestos 7 Exportar

Resumen Gráficos Matriz y sinergias Por rol Planes A/B

Avance del ejercicio: 2/7

Siguiente: [Revisa el diagnóstico por rol](#)



Avance del ejercicio: 3/7

Siguiente: [Revisa el diagnóstico por rol](#)

5 · Dashboard de evaluación

Base vs. Disrupción vs. Con estrategia

Recomendación académica

Ocultar

- Exporta los gráficos en PNG para el "Dashboard Integrado" y acompaña cada uno con una frase de lectura.
- Presenta el IH como indicador construido por el comité, inspirado en el concepto de homeostasis (Cannon, 1932), con su definición y su limitación.
- El panel de sinergias responde directamente a la "Evaluación de Sinergia y Homeostasis" del entregable.

IH · BASE ?

67,0

Desequilibrio · más débil: Lead time

[ver cálculo](#)

IH · DISRUPCIÓN ?

46,5

Desequilibrio · más débil: Lead time



Datos

2

Diagnós.



Escen.

4

Estrat.



Tablero

6

Supuest.

7

Exportar

Figura 1c. Vista en celular.

En el celular, las tablas anchas se muestran como **tarjetas**: cada fila es una tarjeta con el nombre de cada columna junto a su valor, sin desplazamiento horizontal.

ROP rec.	854
DIO calc.	9,4
Cobertura	9,4 d
Estado	Reordenar

SKU	SKU-103
Producto	Smartphone Pro 128GB
Demanda/día	50,0
Stock	400
SS	350
ROP	900
SS rec.	350
ROP rec.	1.600
DIO calc.	8,0
Cobertura	8,0 d
Estado	Reordenar

SKU	SKU-104
Producto	Refrigeradora No Frost
Demanda/día	6,7
Stock	380
SS	80
ROP	120
SS rec.	47
ROP rec.	100
DIO calc.	57,0
Cobertura	57,0 d
Estado	Sobrestock

SKU	SKU-105
Producto	Lavadora Carga Frontal

✓

✓

✓

4

5

6

7

Datos
Diagnós.
Escen.
Estrat.
Tablero
Supuest.
Exportar

Figura 1e. Tablas como tarjetas en el celular.

5. Paso a paso

5.1 Datos: cargar o capturar la información del SIG

Tienes tres caminos: usar el **caso demo** (se carga solo la primera vez), cargar un archivo con el **template de referencia** o capturar los datos directamente en las tablas.

Usar una variante del caso por grupo

Para que cada equipo trabaje con datos propios, el docente asigna un **código de grupo** (por ejemplo G07). En **Datos → Fuente de datos → Variante del caso por grupo**, escribe el código y pulsa **Generar variante**.

- El simulador produce un LogiTech distinto: demandas, stock, costos, lead times, fill rates, OTIF de rutas, pedidos por canal y KPIs reportados varían dentro de rangos realistas; también cambian la ruta bloqueada, el SKU del pico de demanda y la matriz de escenarios.
- La **dificultad es equivalente**: la variante se acepta solo si el IH base queda entre 58 y 75 (Desequilibrio) y las disrupciones lo bajan al menos 8 puntos.
- Es **reproducible**: el mismo código genera siempre los mismos datos, así el docente puede verificar el análisis de cada grupo. El origen queda como "Variante del grupo G07" en el simulador y en las exportaciones.
- Generar una variante reemplaza los datos actuales y vacía la bitácora.

Variante del caso por grupo ?

Código de grupo, ej. G07

Generar variante

Figura 2b. Variante del caso por grupo.

Usar el template de referencia

- 1 En **Datos → Fuente de datos**, pulsa **XLSX con listas e instrucciones** (o **CSV**). El archivo viene lleno con el caso LogiTech como ejemplo.
- 2 Abre el XLSX. Tiene cuatro hojas: **Plantilla_SIG** (la que se carga), **Instrucciones**, **Diccionario** (tipo, unidad, rango y uso de cada campo) y **Listas** (valores de las listas desplegables).
- 3 Reemplaza los valores respetando las reglas: no cambies los títulos numerados ni los encabezados; para agregar registros inserta filas dentro de la sección, sin dejar filas vacías; escribe números sin símbolos ni separadores de miles; porcentajes de 0 a 100.

- 4 Guarda el archivo y pulsa **Cargar CSV / XLSX**. El simulador lee la primera hoja.
- 5 Revisa la tarjeta **Validación de datos**: corrige los errores (en rojo) y evalúa las advertencias (en amarillo).

Las secciones del template son: 1 KPIs globales · 2 Inventarios (WMS) · 3 Transporte (TMS) · 4 Proveedores · 5 Servicio y logística inversa · 6 Matriz de escenarios · 7 Ventas · 8 Costos logísticos (opcional).

Capturar o editar en las tablas

- Cada campo tiene ayuda ("?) y muestra el valor del caso de referencia como guía. Las máscaras impiden letras en campos numéricos y ajustan rangos (porcentajes de 0 a 100, calidad de 1 a 10).
- Los códigos se completan solos: escribe **7** en el código de SKU y queda **SKU-7** (lo mismo con **RT-**, **PRV-** y **ESC-**).
- **Listas estandarizadas (picklists)**: categorías, nodos de origen y destino, canales, estado y responsable de los KPIs, KPI afectado y modelo de simulación se eligen de una lista. Si necesitas un valor nuevo, elige **"Otro..."** y escríbelo: queda agregado a la lista para todo tu análisis.
- **+ Agregar fila** y **×** agregan o eliminan registros en cada sección.

1. Resumen ejecutivo y KPIs globales

5 KPIs del IH + 0 adicional(es) + Agregar indicador

Los cinco KPIs del Índice de Homeostasis son fijos (su nombre no se edita, sus valores sí). Los indicadores adicionales —por ejemplo DIO, IRA, fill rate o costo por unidad— son informativos: aparecen en el diagnóstico y en las exportaciones, pero no entran al IH.

Indicador	Valor actual 		Meta objetivo	Unidad	Mejor si	Estado reportado 	Responsable 
Costo Logístico Total (% sobre Ventas)  	14.2	% 10	%	%	menor	Deficiente	 Director/a de Cadena de S 
Nivel de Cumplimiento OTIF Global  	81.5	% 95	%	%	mayor	Riesgo	 Director/a de Cadena de S 
Rotación de Inventarios (Anual)  	4.2	x 8	x	veces	mayor	Bajo	 Analista de Inventarios 
Tiempo de Ciclo de Proveedores (Lead Time)  	12	d 5	d	días	menor	Crítico	 Gestor de Compras 
Nivel de Pedidos Perfectos (Perfect Order Rate)  	78	% 92	%	%	mayor	Riesgo	 Analista de Servicio al Clie 

Figura 2. Sección 1: los cinco KPIs del Índice de Homeostasis (fijos) y el botón para agregar indicadores adicionales.

Sección 1: KPIs globales e indicadores adicionales

Los cinco KPIs del Índice de Homeostasis (costo logístico, OTIF, rotación, lead time y Perfect Order) conservan su nombre; sus valores, metas, estado y responsable se editan. Con **+ Agregar indicador** puedes registrar otros indicadores —por ejemplo fill rate global, DIO o IRA— con su unidad y si "mayor" o "menor" es mejor. Son **informativos**: aparecen en el Diagnóstico con su semáforo y en las exportaciones, pero no entran al IH.

2. Gestión de inventarios y almacenes (datos WMS)

6 fila(s) + Agregar fila

Código SKU ?	Descripción ?	Categoría ?	Demanda mensual ?	Stock actual ?	Stock seguridad ?	Punto reorden ?	Costo unitario ?	DIO ?
SKU-101	Smart TV 55 4K	Electro ▼	450	120	150	300	\$ 450	8
SKU-102	Laptop Gamer i7	Tecnolog ▼	800	250	200	500	\$ 850	9
SKU-103	Smartphone Pro 128GB	Tecnolog ▼	1500	400	350	900	\$ 600	8
SKU-104	Refrigeradora No Frost	Hogar ▼	200	380	80	120	\$ 700	57
SKU-105	Lavadora Carga Frontal	Hogar ▼	180	310	60	100	\$ 550	51
SKU-106	Audífonos Bluetooth	Accesorio ▼	2200	4500	500	1200	\$ 35	61

Figura 3. Sección 2 (WMS). La categoría conecta cada SKU con el lead time de su proveedor.

Sección 6: matriz de escenarios

Agrega, modifica o elimina eventos. Cada evento tiene un **modelo de simulación**:

- **ESC-01 · Transporte:** bloqueo de una ruta y alza del combustible.
- **ESC-02 · Demanda:** pico de demanda (efecto látigo) en un SKU.
- **ESC-03 · Proveedor:** suspensión de despachos de un proveedor.
- **Cualitativo:** eventos que el simulador no cuantifica (ciberataque, huelga, inundación). Se documentan en la matriz, aparecen en el módulo Escenarios y deben analizarse en el informe.

Cada modelo cuantitativo simula un evento a la vez; si asignas el mismo modelo a dos eventos, el simulador cuantifica el primero y te avisa.

6. Matriz de escenarios y simulación de disrupciones

3 evento(s) + Agregar evento

Describe cada evento y asigne un **modelo de simulación**: ESC-01 (transporte), ESC-02 (demanda) o ESC-03 (proveedor) se cuantifican en el módulo Escenarios; "Cualitativo" documenta eventos que el simulador no calcula (por ejemplo, un ciberataque o una huelga) para la matriz y el informe. Cada modelo cuantitativo admite un evento activo.

ID ?	Nombre del evento	Descripción de la disrupción	Impacto operativo estimado	KPI afectado ?	Modelo de simulación
ESC-01	Bloqueo Vial Ruta RT-02	Cierre de vía Bogotá-Cali por 5 días	+35% en tiempo de tránsito; +20% costo flete	OTIF Ruta R' ▼	ESC-01 · Transporte
ESC-02	Efecto Látigo en Demanda	Campaña de marketing dispara demanda SKU-	Quiebre de stock en 4 días; incapacidad de ate	Rotación / P. ▼	ESC-02 · Demanda
ESC-03	Quiebra de Proveedor PRV-	Suspensión inmediata de entregas de Laptops	Desabastecimiento total de línea Laptop Gamer	Ventas Total ▼	ESC-03 · Proveedor

Los parámetros cuantitativos (días, % de aumento, ruta, SKU, proveedor) se ajustan en el módulo Escenarios.

Figura 4. Sección 6 editable.

Sección 7: ventas

Las ventas mensuales son obligatorias. Si no las tienes, **Usar estimado** las calcula como $\Sigma(\text{demanda} \times \text{costo}) \times (1 + \text{margen})$ y las marca como supuesto.

Sección 8: costos logísticos y financieros (opcional)

Permite ingresar transporte regular, fletes urgentes, almacenamiento, mantenimiento de flota, administración, costo de capital del inventario, costo de ventas y penalidad por pedido incumplido, cada uno con su fuente. Con estos datos el simulador:

- Calcula el margen real, los viajes por ruta y el costo de mantener inventario (en lugar de suponerlos).
- Calcula el **costo de transporte por unidad** (KPI del rol de Transporte) y el costo de almacenamiento por unidad.
- Valora el ahorro de fletes urgentes (SS/ROP y S&OP), de mantenimiento de flota (consolidación) y las penalidades de la disrupción.
- Compara el desglose con el costo logístico reportado y lo señala como hallazgo si no cuadra.

El botón **Cargar valores ilustrativos** llena la tabla con cifras coherentes con el caso (suman cerca del 14,2% de las ventas), marcadas como "Ilustrativo (supuesto)". Úsalas para practicar, pero decláralas como supuestos en el informe. Si dejas la sección vacía, los resultados no cambian.



Figura 5. Sección 8 con valores ilustrativos y los indicadores que se derivan.

5.2 Diagnóstico inicial por rol

Muestra el estado de la cadena **antes** de las disrupciones, en un bloque por rol:

- **Director/a:** IH base y su banda, costo logístico mensual en \$ y su exceso sobre la meta, scorecard de los cinco KPIs, indicadores adicionales y, si ingresaste la sección 8, la composición del costo.
- **Inventarios:** por SKU, demanda diaria, stock, SS y ROP del WMS frente a los recomendados, DIO, cobertura y estado (quiebre inminente, reordenar, sobrestock o sano).
- **Transporte:** OTIF, costo por km, ocupación y capacidad ociosa por ruta; costo de transporte por unidad si hay costos.

- **Compras:** índice de riesgo de proveedores = (lead time / meta) × (1 – fill rate) × (10 / calidad), y el aviso del problema estructural de lead time.
- **Servicio:** Perfect Order, reclamos, devoluciones y costo de logística inversa por canal.

Al final aparecen los **hallazgos de calidad de datos** (datos reportados que no cuadran con su cálculo; el original nunca se sobrescribe) y las **brechas de información** (lo que el SIG no permite calcular, como el IRA).

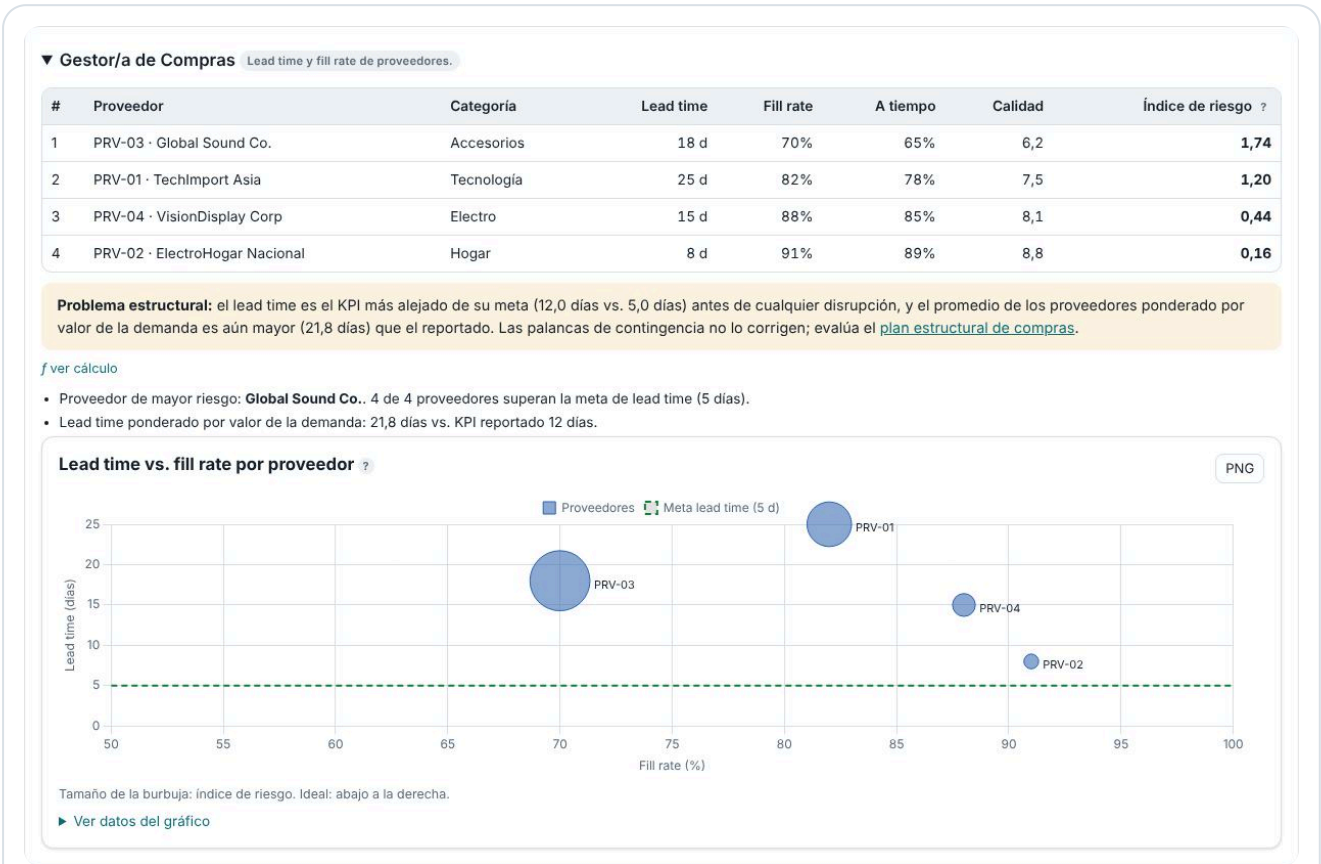


Figura 7. Diagnóstico: bloque de Compras con el aviso del problema estructural.

5.3 Escenarios: simular las interrupciones

- 1 Activa uno o varios escenarios con el interruptor de cada tarjeta.
- 2 Ajusta sus parámetros: ruta bloqueada, días, aumento del tiempo de tránsito, sobrecosto del desvío y alza del combustible (ESC-01); SKU y % de aumento de demanda (ESC-02); proveedor y días sin despacho (ESC-03);
- 3 Lee el impacto aislado en cada tarjeta (por ejemplo, el día de quiebre del SKU) y la tabla de impacto: los cinco KPIs, el Δ de costo logístico, las ventas perdidas, las penalidades, el impacto total en \$ y el IH de cada escenario y de la combinación.
- 4 Usa el gráfico de stock diario para mostrar cuándo y cuánto se pierde.

ESC-01 · Bloqueo Vial Ruta RT-02
Modelo ESC-01: Bloqueo vial + alza de combustible

☒ Activo

Cierre de vía Bogotá-Cali por 5 días — +35% en tiempo de tránsito; +20% costo flete desviación

Ruta bloqueada ?
RT-02 · Almacén Satélite 2 (Cali)

Días de bloqueo ?
5

Aumento del tiempo de tránsito ?
35 %

Sobrecosto del flete por desvío ?
20 %

Alza del combustible ?
20 %

Impacto aislado

- OTIF mensual de RT-02: 79% → 75,6% (durante el bloqueo 58,5%).
- Alza de combustible: \$7.680/mes · desvío: \$967.
- Δ OTIF global: -1,1 pts.

[f ver cálculo](#)
IH aislado 66,5 (-0,5 pts)
Impacto \$/mes \$8.647

ESC-02 · Efecto Látigo en Demanda
Modelo ESC-02: Efecto látigo en la demanda

☒ Activo

Campaña de marketing dispara demanda SKU-102 un +80% — Quiebre de stock en 4 días; incapacidad de atención

SKU afectado ?
SKU-102 · Laptop Gamer i7

Aumento de demanda ?
80 %

Impacto aislado

- SKU-102: demanda diaria $26,7 \times 1,80 = 48,0$ u/día.
- Día de quiebre: 6 (base: 10).
- Unidades no atendidas extra: 512 · ventas perdidas \$544.000.

[f ver cálculo](#)
IH aislado 58,0 (-9,0 pts)
Impacto \$/mes \$544.000

ESC-03 · Quiebra de Proveedor PRV-01
Modelo ESC-03: Quiebra del proveedor principal

☒ Activo

Suspensión inmediata de entregas de Laptops por 3 semanas — Desabastecimiento total de línea Laptop Gamer

Proveedor suspendido ?
PRV-01 · TechImport Asia

Días sin despachos ?
21

Impacto aislado

- SKU afectados (Tecnología): SKU-102, SKU-103.
- SKU-102: reposición día fuera del mes; quiebre día 10; 160 u no atendidas extra.
- SKU-103: reposición día fuera del mes; quiebre día 9; 300 u no atendidas extra.
- Lead time efectivo de la categoría: 46,0 días.

IH aislado 59,2 (-7,8 pts)
Impacto \$/mes \$395.000

Figura 8. Tarjetas de escenarios.

Impacto en los cinco KPIs, en \$ y en el Índice de Homeostasis

Estado	Costo %	OTIF	Rotación	Lead time	Perfect Order	Δ costo log.	Ventas perdidas	Penalizaciones ?	Impacto
Meta	10,0%	95,0%	8,0 veces	5,0 días	92,0%				
Base	14,2%	81,5%	4,2 veces	12,0 días	78,0%	\$0	\$0	\$0	
ESC-01 aislado	14,5%	80,4%	4,2 veces	12,0 días	78,0%	\$8.647	\$0	\$0	\$8.647
ESC-02 aislado	17,9%	71,9%	3,4 veces	12,0 días	68,4%	\$0	\$544.000	\$0	\$544.000
ESC-03 aislado	16,7%	72,9%	4,8 veces	20,7 días	69,4%	\$0	\$395.000	\$0	\$395.000
Disrupción combinada (ESC-01 + ESC-02 + ESC-03)	24,6%	59,7%	3,4 veces	20,7 días	57,4%	\$8.647	\$1.075.000	\$0	\$1.083.647

La disrupción combinada baja el IH de 67,0 a 46,5 (-20,5 pts) y cuesta \$1.083.647 al mes entre mayor costo logístico, ventas perdidas y penalidades. KPI más débil: Lead time de proveedores.

[f ver cálculo](#)

Figura 9. Impacto en KPIs, \$ e IH.

La combinación no es la suma de los escenarios: los efectos interactúan. Ese es el “impacto sistémico” que pide la actividad.

5.4 Estrategias: palancas, plan estructural y optimizador

Hay siete **palancas de contingencia** y una **estructural**. Cada tarjeta muestra el rol responsable, el KPI que ataca, el *dato del SIG* que la justifica, sus parámetros (etiquetados como supuesto), su costo mensual y su Δ IH cuando se aplica sola.

Palanca	Rol	Qué hace en el modelo
3PL / ruta alterna	Transporte	Sostiene el OTIF de la ruta bloqueada; reemplaza el sobrecosto del desvío por el del 3PL.
Consolidación / cross-docking	Transporte	Sube la ocupación de las rutas hasta el objetivo y elimina viajes.
Recálculo de SS y ROP	Inventarios	Repone los SKU bajo el ROP recomendado; reduce fletes urgentes si hay costos.
Rebalanceo de sobrestock	Inventarios	Lleva los SKU en sobrestock al DIO objetivo y libera capital.
Proveedor alternativo	Compras	Pedido de emergencia por el faltante que causa la disrupción; opción de reemplazo definitivo.
Plan S&OP	Director/a	Reduce el pico del efecto látigo; reduce fletes urgentes si hay costos.
Control de calidad en empaque	Servicio	Reduce devoluciones por daño; esos pedidos pasan a perfectos.
Plan estructural de compras	Compras	Lleva a los proveedores con lead time alto a un lead time objetivo, con sobrecosto de compra. Es de mediano plazo.

3PL / ruta alterna

☒ Activa

Coordinador/a de Transporte

KPI: OTIF global

Supuesto

Tercerizar con un operador 3PL o ruta alterna los despachos de la ruta bloqueada para sostener su OTIF.

Dato del SIG: RT-02: OTIF 79%, flete \$1.450/viaje, 460 km

OTIF objetivo de la ruta ?

Sobrecosto del 3PL sobre el flete

base

%

15

%

Δ IH aislada **+0,3 pts** sobre la disrupción

Costo / mes **\$725**

[f ver cálculo](#)

Figura 10. Tarjeta de una palanca.

Contingencia vs. plan estructural

Compara el resultado de las palancas de contingencia con y sin el plan estructural: IH, banda, KPI más débil, lead time, costo y costo por punto. Sirve para distinguir lo que *restaura* la operación de lo que *cambia* su punto de equilibrio.

Contingencia vs. plan estructural ?

Activar plan estructural

Mismos escenarios y palancas de contingencia; la columna derecha agrega el **plan estructural de compras** (lead time objetivo 10 días, sobrecosto 3%).

Indicador	Solo contingencia	+ Estructural
Índice de Homeostasis	70,9	79,8
Banda	Desequilibrio	Tensión
KPI más débil	Lead time de proveedores	Costo logístico % ventas
Lead time de proveedores	12,0 días	5,4 días
Costo logístico % ventas	17,5%	19,7%
Costo neto de estrategias (\$/mes)	\$66.681	\$122.466
Costo por punto de IH	\$2.733	\$3.678
Recuperación	119%	162%

Lectura: el plan estructural suma **+8,9 pts** de IH y mueve la cadena de **Desequilibrio** a **Tensión**. Con solo contingencia el KPI más débil sigue siendo el lead time; las palancas de emergencia restauran la operación, pero no corrigen la causa. Con el plan estructural el cuello de botella pasa a ser **costo logístico % ventas**; es la siguiente prioridad del comité.

El plan estructural es de mediano plazo; cambia el lead time habitual y su sobrecosto se cuenta como costo logístico (criterio conservador); no reclama ventas por recibir antes.

Figura 11. Contingencia vs. plan estructural.

Optimizador de combinaciones

Evalúa las 256 combinaciones posibles de las ocho palancas con tus datos y escenarios. El gráfico ubica cada combinación por costo neto y por IH, y une la **frontera eficiente**: las combinaciones para las que no existe otra más barata con un IH igual o mayor. La tabla propone:

- **Máximo IH** alcanzable.

- **Mejor \$/punto que recupera todo el daño:** la más eficiente entre las que devuelven al menos el IH previo al choque.
- **Mejora y ahorra:** mejora el IH con ahorro neto.
- **Más barata en Tensión / Equilibrio:** el costo mínimo para cambiar de banda.

El botón **Aplicar** activa esa combinación. Si tu selección no está en la frontera, el simulador te dice qué combinación logra lo mismo o más por menos.



5.4.1 Bitácora de decisiones y predicciones

La bitácora convierte el uso del simulador en un razonamiento documentado. Está al inicio del módulo Estrategias.

Predecir antes de simular

Al **activar** un escenario o una estrategia, se abre una ventana que pide anticipar el efecto antes de verlo:

- 1 Elige el KPI que vas a observar (viene sugerido el KPI de la palanca o del escenario).
- 2 Indica si sube, baja o no cambia y, si quieres, cuánto (en unidades del KPI).

- 3 Indica qué pasará con el Índice de Homeostasis.
- 4 Escribe tu razonamiento: qué mecanismo esperas y qué dato del SIG lo sugiere. Queda como justificación en la bitácora.
- 5 Pulsa **Simular y comparar**: el simulador muestra tu predicción frente al resultado real, con ✓ o × y el error de magnitud.

Si la predicción no coincide, abre "f ver cálculo" para entender el mecanismo que no anticipaste (efectos sistémicos, la regla conservadora, costos que se trasladan a otro KPI). Esa diferencia es materia valiosa para el informe. Puedes activar sin predecir o desactivar las predicciones desde la bitácora.

Antes de simular: ¿qué esperas que pase?

Vas a activar **3PL / ruta alterna**. Predice el efecto sobre el estado "Con estrategia" y luego compara con el resultado del simulador.

KPI que observarás	El KPI...
OTIF global (hoy 78,9%)	Sube
¿Cuánto cambiará? (opcional)	El Índice de Homeostasis...
1	Sube

Razonamiento (quedará en la bitácora)

El 3PL sostiene el OTIF de RT-02 durante los 5 días de bloqueo.

☐ No pedir predicciones en este análisis (se reactiva en la bitácora)

Cancelar

Activar sin predecir

Simular y comparar

Figura 10b. Predicción antes de simular.

Resultado vs. tu predicción

	Tu predicción	Simulador	
OTIF global	Sube 1,0	Sube (78,9% → 80,0%, +1,1)	✓ acertaste
Índice de Homeostasis	Sube	Sube (70,7 → 70,9, +0,2)	✓ acertaste
Magnitud	1,0	1,1	error 0,1

Tu modelo mental coincide con el simulador. Escribe en el informe qué mecanismo lo explica.

Continuar

Figura 10c. Resultado frente a la predicción.

Justificar cada decisión

Cuando cambias un parámetro, desactivas una palanca o aplicas una combinación del optimizador, aparece un panel en la esquina inferior que pregunta *por qué* el comité toma esa decisión y qué dato del SIG la respalda. Puedes guardar u omitir; la justificación se puede editar después en la tabla de la bitácora.

Bitácora del comité

Registraste: **3PL / ruta alterna** (activa → inactiva). IH con estrategia 70,9 → **70,7**.

¿Por qué el comité toma esta decisión? ¿Qué dato del SIG la respalda?

El 3PL aporta +0,3 pts de IH a \$725/mes; la consolidación ya ahorra más de lo que cuesta el 3PL.

Puedes editarla después en la bitácora (Estrategias).

Omitir

Guardar

Figura 10d. Panel de justificación.

La tabla de la bitácora

- Registra fecha, tipo (estrategia, escenario o combinación), decisión, cambio, IH antes y después, resultado de la predicción y la justificación (editable).
- Muestra el conteo de aciertos de predicción (KPI e IH).
- Lista las **palancas activas sin justificación** con un botón para justificarlas; el paso Estrategias de la barra de avance y el checklist de Exportar no se completan hasta justificarlas todas.
- La última justificación de cada palanca aparece en la columna **Justificación** de la Matriz de Decisiones del Dashboard y del XLSX.
- Se exporta completa en la hoja **Bitácora** del XLSX y en el JSON (con el resumen de aciertos).



Figura 10e. Bitácora de decisiones.

5.5 Dashboard de evaluación

Compara los tres estados: **Base** (azul), **Disrupción** (naranja) y **Con estrategia** (verde). Está organizado en cinco subpestañas: **Resumen** (encabezado, scorecard y radar), **Gráficos**, **Matriz y sinergias**, **Por rol** y **Planes A/B**.

- **Encabezado:** IH de los tres estados con su banda, tasa de recuperación, KPI más débil y costo de la homeostasis.
- **Scorecard:** los cinco KPIs frente a la meta con semáforo (verde cumple; amarillo $\geq 90\%$ de la meta; rojo por debajo) y "ver cálculo" de cada estado.
- **Gráficos:** radar de cumplimiento, IH por estado, KPIs vs. meta, cascada del costo logístico, stock diario del SKU afectado, stock vs. SS vs. ROP, DIO, OTIF y costo por km, lead time vs. fill rate, Perfect Order y devoluciones. Cada uno tiene "?" con "cómo leerlo" y botón **PNG**.
- **Contingencia vs. estructural** y resumen del optimizador.
- **Vista por rol:** contribución de cada rol al IH ($100 \times \text{peso} \times \text{cumplimiento de su KPI}$).
- **Matriz de decisiones:** Rol · Decisión · Dato del SIG · KPI impactado · Base → Disrupción → Con estrategia · Costo · Δ IH.

- Sinergias entre áreas y supuestos en uso.

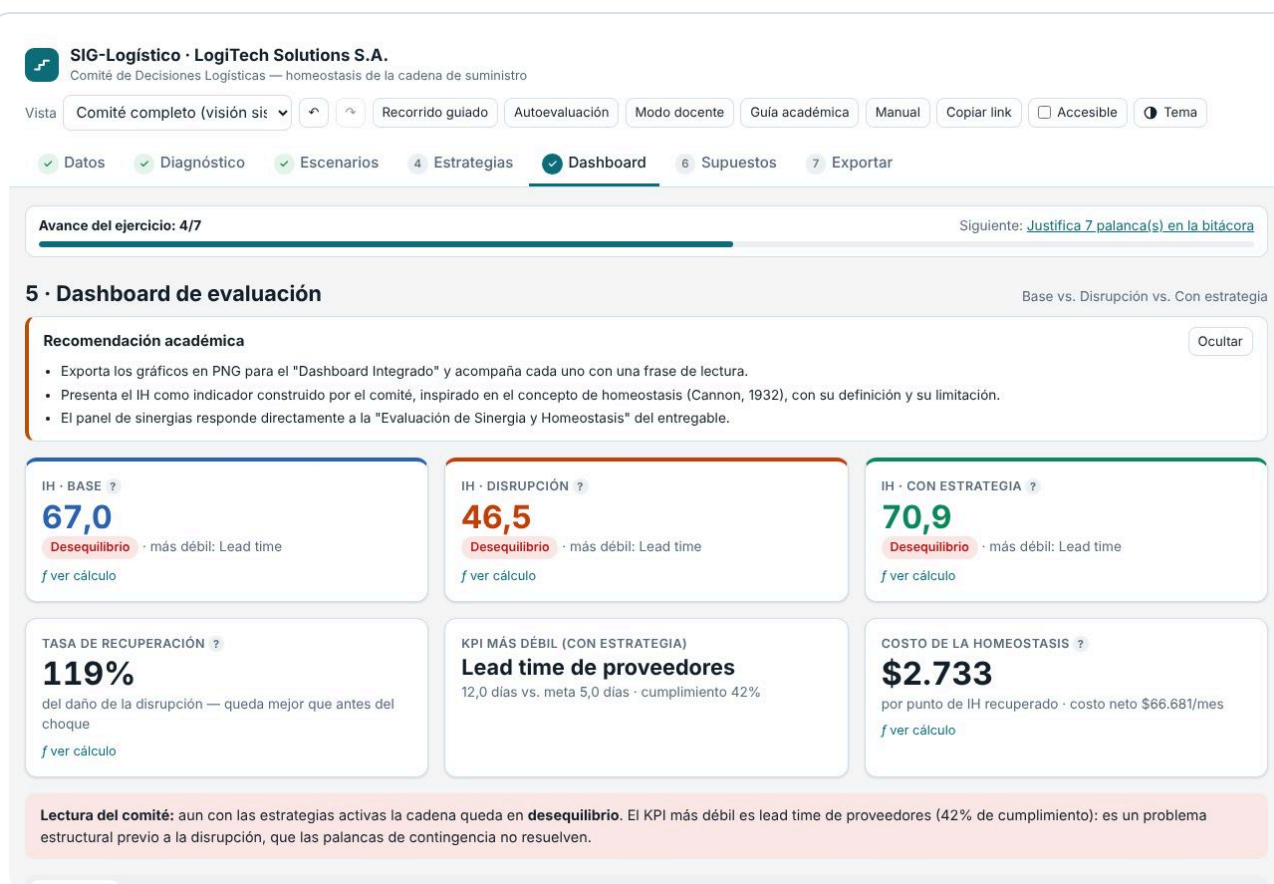


Figura 13. Encabezado del Dashboard.



Figura 14. Scorecard.

Evolución diaria del stock del SKU afectado ?

SKU-102 ▼ PNG



Figura 15. Stock diario del SKU afectado: el día en que la línea toca cero empieza la venta perdida.

Matriz de decisiones estratégicas

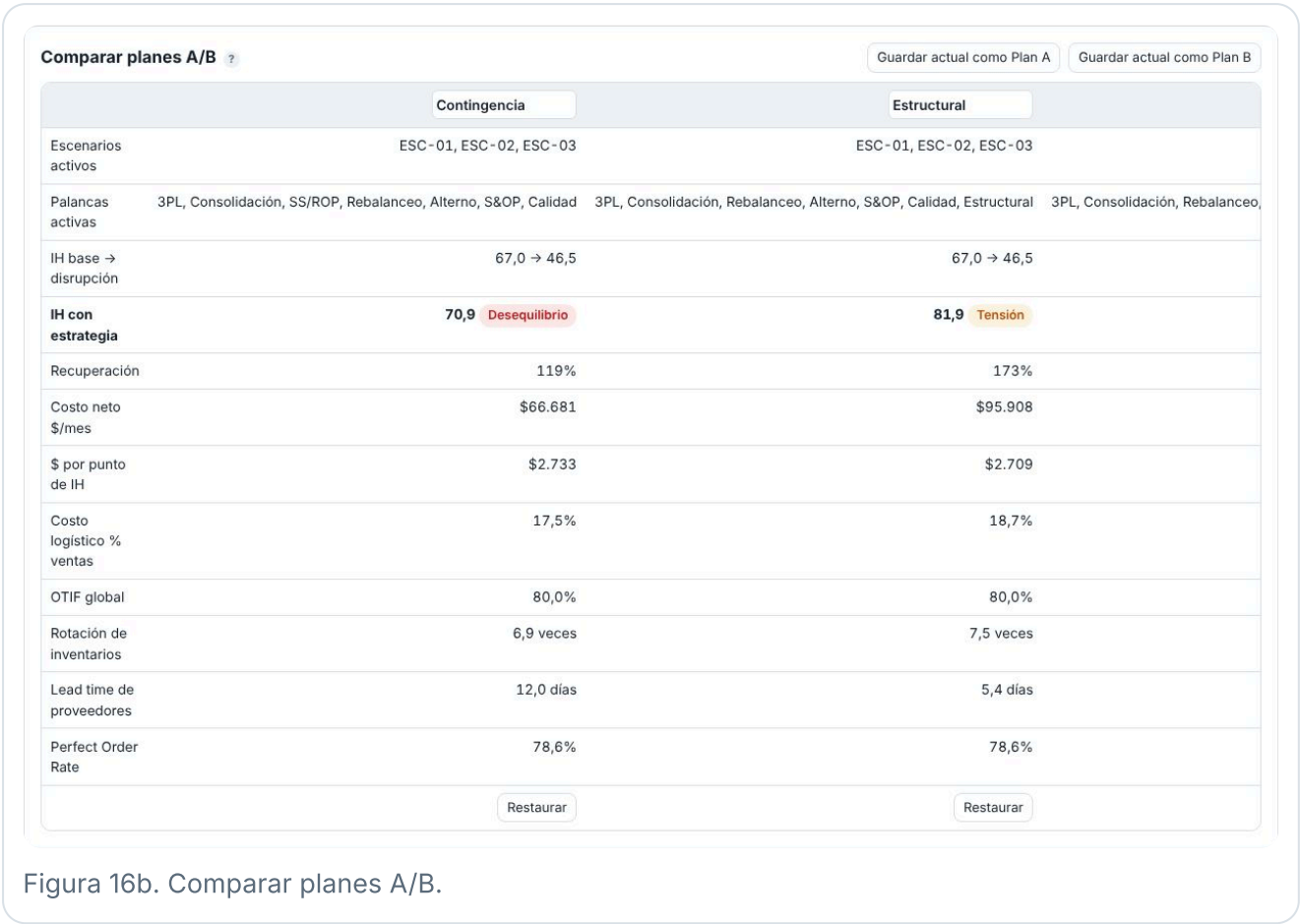
Rol	Decisión	Dato del SIG	KPI impactado	Base → Disrupción → Con estrategia ?	Costo \$/mes	Δ IH	Justificación (bitácora)
Coordinador/a de Transporte	3PL / ruta alterna (OTIF objetivo base de la ruta, sobrecosto 15%)	RT-02: OTIF 79%, flete \$1.450/viaje, 460 km	OTIF global	81,5% → 59,7% → 60,9%	\$725	+0,3	sin justificar
Coordinador/a de Transporte	Consolidación / cross-docking (ocupación 90%)	Ocupación: RT-02 88%, RT-04 75%, RT-05 70%, RT-06 80%	Costo logístico % ventas	14,2% → 24,6% → 24,3%	-\$4.596	+0,1	sin justificar
Analista de Inventarios	Recálculo de SS y ROP (7 días de protección)	SKU-101 stock 120 < ROP rec. 330; SKU-102 stock 250 < ROP rec. 854; SKU-103 stock 400 < ROP rec. 1600	OTIF global	81,5% → 59,7% → 59,7%	\$26.558	-1,0	sin justificar
Analista de Inventarios	Rebalanceo de sobrestock (DIO objetivo 30 d)	DIO: SKU-104 57,0 d, SKU-105 51,7 d, SKU-106 61,4 d	Rotación de inventarios	4,2 veces → 3,4 veces → 5,3 veces	-\$5.560	+4,9	sin justificar
Gestor/a de Compras	Proveedor alternativo (LT 10 d, fill 90%, +12%)	PRV-01 TechImport Asia: LT 25 d, fill rate 82%, calidad 7.5	Lead time de proveedores	12,0 días → 20,7 días → 12,0 días	\$63.504	+17,0	sin justificar
Director/a de Cadena de Suministro	Plan S&OP (~50% del pico)	SKU-102: demanda 800 u/mes, stock 250, pico +80%	Perfect Order Rate	78,0% → 57,4% → 63,4%	\$0	+6,1	sin justificar
Analista de Servicio al Cliente	Control de calidad en empaque (~30% devoluciones)	Devoluciones por daño: Grandes 6.5%, Tiendas 2.1%, E-Commerce 8.2%; costo inverso \$46.500/mes	Perfect Order Rate	78,0% → 57,4% → 59,4%	-\$13.950	+0,8	sin justificar
Conjunto de estrategias (Δ IH conjunto incluye la sinergia)					\$66.681	+24,4	

Figura 16. Matriz de decisiones estratégicas.

Comparar planes A/B

- 1 Con una combinación de escenarios, estrategias y supuestos, pulsa **Guardar actual como Plan A**.
- 2 Cambia la combinación (por ejemplo, la “eficiente” del optimizador) y pulsa **Guardar actual como Plan B**.
- 3 La tabla compara Plan A, Plan B y la configuración actual con los mismos datos: IH, banda, recuperación, costo neto, \$/punto, KPI más débil y los cinco KPIs. **Cargar** restaura cualquiera de los dos.

Úsalo en el informe para defender por qué el comité eligió un plan y no el otro. Los planes se exportan en el JSON y en la hoja Planes del XLSX.

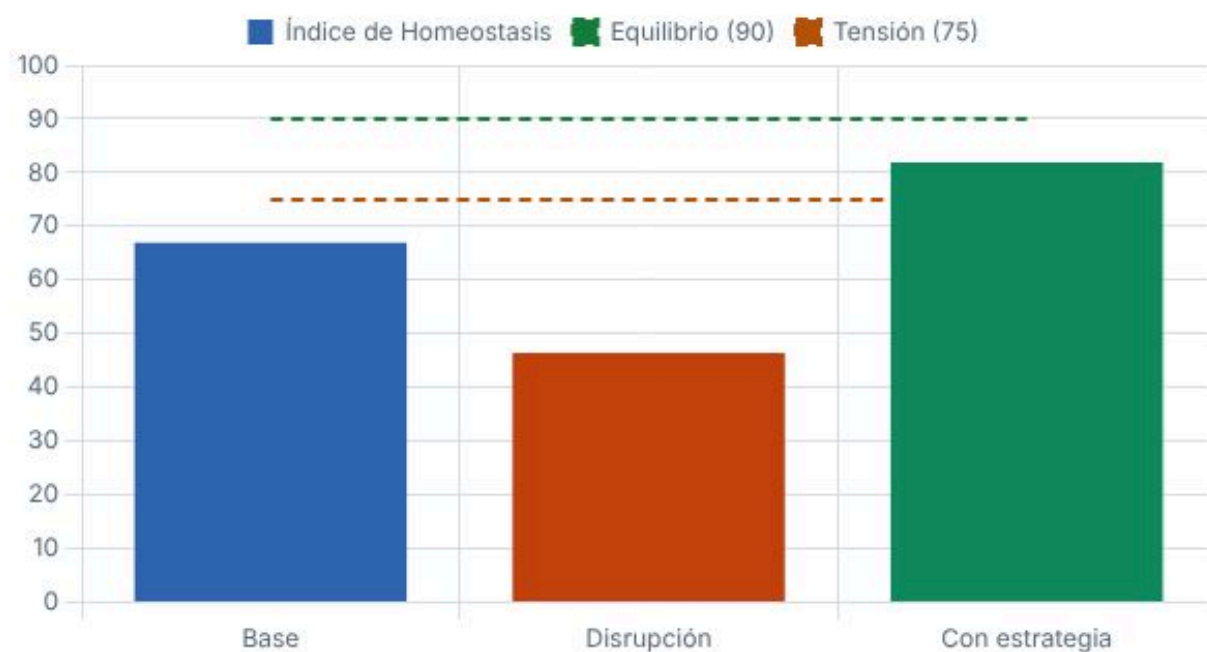


Ver datos del gráfico

Debajo de cada gráfico, ► **Ver datos del gráfico** despliega una tabla con los valores exactos. Sirve para citar cifras en el informe y para quien usa lector de pantalla.

Índice de Homeostasis por estado ?

PNG



Líneas: umbrales de las bandas (Tensión 75, Equilibrio 90).

► [Ver datos del gráfico](#)

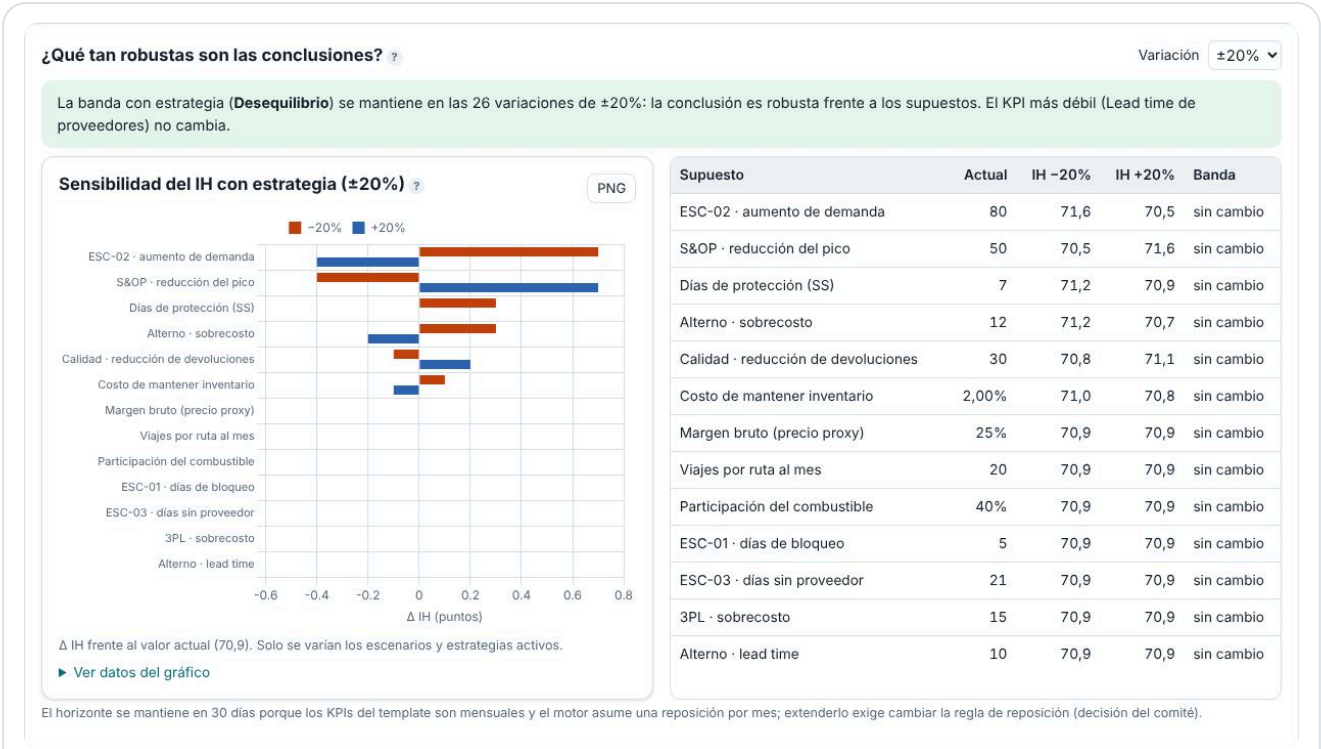
Figura 16c. Datos de un gráfico.

5.6 Supuestos y sensibilidad

Todo lo que el SIG no trae es un parámetro editable etiquetado como **Supuesto**: margen, días de protección, umbral de sobrestock, viajes por ruta, participación del combustible, costo de mantener inventario y fracciones variables. Si ingresaste la sección 8, algunos se marcan como **Derivado** y se editan desde los costos.

Aquí también se configuran los **pesos del IH** (deben sumar 100%; si los cambias, escribe la justificación) y las **bandas**.

El **análisis de sensibilidad** mueve cada supuesto $\pm 10, 20$ o 30% y muestra cuánto cambia el IH con estrategia (gráfico tornado). El veredicto indica si la banda o el KPI más débil cambian: si no cambian, la conclusión es robusta.



Checklist de la actividad

- ✓ Datos del SIG cargados y sin errores de validación
- ✓ Diagnóstico inicial por rol
- ✓ Al menos un escenario de disrupción simulado
- ✓ Dashboard integrado (tres estados calculados)
- ✓ Matriz de decisiones estratégicas (≥ 1 estrategia)
- ✓ Evaluación de sinergia y homeostasis (IH y recuperación)
- ✓ Justificación de pesos del IH (si se cambiaron)
- ✗ Decisiones justificadas en la bitácora (palancas activas) — Faltan: 3PL, Consolidación, SS/ROP, Rebalanceo, Alterno, S&OP, Calidad

Completa los puntos pendientes antes de exportar el informe.

El Informe Ejecutivo Gerencial se genera a partir del JSON o XLSX exportado, para que todas sus cifras coincidan con el aplicativo. El **borrador** trae la estructura, las tablas y los gráficos; los recuadros amarillos son para la interpretación del comité.

Autoevaluación de conceptos: pendiente Hacer el quiz Reflexiones: 0/9

Descargas

CSV en formato template (secciones 1 a 7)

XLSX del análisis (Datos, KPIs, Escenarios, Estrategias, Homeostasis, Matriz, Supu

JSON del estado completo

PNG de todos los gráficos del dashboard

Vista imprimible / PDF

Borrador del Informe Ejecutivo (Word)

Borrador del informe en el navegador

Descargar versión sin internet (1 archivo)

Compartir

El link guarda el análisis completo comprimido en la URL (después de #). No pasa por ningún servidor y no requiere cuenta ni login.

Copiar link de este análisis

Abrir JSON

Si el link supera ~8.000 caracteres, descarga el JSON y compártelo como archivo. Tamaño actual: 4.334 caracteres.

Guardado

El análisis se guarda automáticamente en este navegador (si el almacenamiento está disponible). "Reiniciar" lo borra y carga el caso demo.

Reiniciar

Figura 18. Exportar.

Descargas

CSV en formato template (secciones 1 a 7)

XLSX del análisis (Datos, KPIs, Escenarios, Estrategias, Homeostasis, Matriz, Supu

JSON del estado completo

PNG de todos los gráficos del dashboard

Vista imprimible / PDF

Borrador del Informe Ejecutivo (Word)

Borrador del informe en el navegador

Descargar versión sin internet (1 archivo)

Figura 18b. Descargas.

5.8 Reflexiones, autoevaluación y rúbrica

Preguntas de reflexión

Al final de Diagnóstico, Escenarios, Estrategias, Dashboard y Supuestos hay una o dos preguntas abiertas (nueve en total). Piden explicar con cifras del simulador, por ejemplo: “¿Por qué la disrupción combinada no es la suma de los escenarios aislados?” o “Describe una cadena causal entre dos áreas”. Se recomiendan al menos 80 caracteres por respuesta (el contador lo indica). Las respuestas se guardan, se exportan (hoja Reflexiones y JSON), alimentan el borrador del informe y el docente las ve en el modo docente.

Preguntas de reflexión ?

1. ¿Cuál es la causa raíz —no el síntoma— del desequilibrio inicial? Cita al menos dos cifras del SIG.

La causa raíz es el lead time de compras: 12 días frente a una meta de 5; PRV-01 tarda 25 días y obliga a sostener inventario de alto valor.

140 caracteres · ✓

2. ¿Qué hallazgo de calidad de datos podría cambiar una decisión del comité y por qué?

Tu respuesta...

0 caracteres · se recomiendan al menos 80

Figura 18c. Preguntas de reflexión.

Autoevaluación de conceptos

El botón **Autoevaluación** del encabezado abre 12 preguntas de selección múltiple (OTIF, DIO, punto de reorden, efecto látigo, fill rate, IH, tasa de recuperación, regla conservadora, entre otras). Al calificar, cada pregunta muestra si acertaste y la explicación. Puedes repetirla; el resultado queda en la hoja Quiz y en el criterio “Dominio de conceptos” de la rúbrica.

Autoevaluación de conceptos

12 preguntas sobre los conceptos del ejercicio. **Resultado: 11/12 (92%).**

¿Qué mide el OTIF?

1. ☐ El costo de transporte por unidad
☒ El % de pedidos entregados a tiempo y completos
☐ La ocupación de la flota
☐ Los días de inventario

✓ Correcto. OTIF (On-Time In-Full) es el % de pedidos que llegan a tiempo y completos.

Un SKU tiene 250 unidades en stock y una demanda de 800 unidades al mes. ¿Cuál es su DIO?

2. ☐ 3,2 días
☒ 9,4 días
☐ 32 días
☐ 94 días

✓ Correcto. $DIO = \text{stock} / \text{demanda mensual} \times 30 = 250 / 800 \times 30 \approx 9,4 \text{ días}$.

Demanda diaria 10 u, lead time 5 días y stock de seguridad 20 u. ¿Cuál es el punto de reorden?

3. ☐ 30 u
☐ 50 u
☒ 70 u
☐ 200 u

✓ Correcto. $ROP = \text{demanda diaria} \times \text{lead time} + SS = 10 \times 5 + 20 = 70 \text{ unidades}$.

El efecto látigo (bullwhip) es...

4. ☐ El alza del combustible

Figura 18d. Autoevaluación de conceptos.

Rúbrica integrada

En Exportar, la rúbrica muestra siete criterios (diagnóstico, impacto sistémico, matriz sustentada en datos, uso de evidencia cuantitativa, sinergia y homeostasis, supuestos y limitaciones, dominio de conceptos) en cuatro niveles (1 Insuficiente · 2 Básico · 3 Competente · 4 Destacado). Para cada criterio el simulador sugiere un nivel según la **evidencia del proceso** (módulos revisados, reflexiones, justificaciones, predicciones, frontera eficiente, quiz) y el grupo puede registrar su **autoevaluación**.

El nivel sugerido mide evidencia del proceso, no la calidad del texto del informe. La calificación final es del docente.

Rúbrica y autoevaluación ?

Criterio	Qué se evalúa	Evidencia en el simulador	Nivel sugerido	Tu autoevaluación
Diagnóstico inicial	Estado previo por rol con cifras, metas y brechas; hallazgos de calidad de datos y brechas de información.	Diagnóstico revisado; 1/2 reflexiones	3 · Competente	—
Impacto sistémico de las disrupciones	Cada disrupción aislada y combinada, en KPIs, \$ e IH; interacción entre áreas.	3 escenario(s) activo(s); 0/2 reflexiones	2 · Básico	—
Matriz de decisiones sustentada en datos	Cada decisión con su dato del SIG, KPI, costo, Δ IH y justificación.	0/7 palancas justificadas; longitud media 0 caracteres	1 · Insuficiente	—
Uso de evidencia cuantitativa	Optimizador, sensibilidad y predicciones para defender las decisiones.	Selección fuera de la frontera; 0 predicción(es); sensibilidad sin revisar	1 · Insuficiente	—
Sinergia y homeostasis	IH en tres estados, recuperación, costo de la homeostasis, cadenas causales entre áreas, contingencia vs. estructural.	Dashboard revisado; 0/2 reflexiones	2 · Básico	—
Supuestos y limitaciones	Supuestos declarados y justificados; limitación del IH; robustez.	Supuestos sin revisar; reflexión pendiente; pesos justificados o por defecto	1 · Insuficiente	—
Dominio de conceptos	Autoevaluación de conceptos (quiz).	Quiz 11/12	4 · Destacado	—

Niveles: 1 Insuficiente · 2 Básico · 3 Competente · 4 Destacado.

Figura 18e. Rúbrica integrada.

5.9 Borrador automático del Informe Ejecutivo

En Exportar → **Borrador del Informe Ejecutivo (Word)** o **Borrador del informe en el navegador** (HTML, para imprimir o copiar). El simulador arma el documento con la estructura de la sección 7: resumen ejecutivo, Diagnóstico Inicial, impacto de las disrupciones, Dashboard Integrado (con los gráficos como imágenes), Matriz de Decisiones con las justificaciones de la bitácora, Evaluación de Sinergia y Homeostasis, conclusiones y anexos (supuestos, hallazgos, brechas, fórmulas).

- Todas las cifras salen del análisis actual, por lo que coinciden con el simulador.
- Los recuadros amarillos “📝 **[Escribe aquí: ...]**” marcan dónde el comité debe escribir su interpretación; si respondiste las reflexiones, se incluyen como punto de partida.
- El .docx se abre en Word, Google Docs o LibreOffice. Antes de entregar: completa los recuadros, elimínalos y revisa el texto.

Uso académico responsable: el borrador organiza los datos; el análisis, la interpretación y las conclusiones son del comité.

BORRADOR generado por el simulador SIG-Logístico v1.4.0 el 7/10/2026, 6:11:36 p. m.. Las cifras provienen del análisis; los recuadros amarillos son para la interpretación del comité. Elimina esta nota antes de entregar.

Estrategas de la Cadena de Suministro: Decisiones Inteligentes con un SIG-Logístico

LogiTech Solutions S.A. — Informe Ejecutivo Gerencial

Comité de Decisiones Logísticas y Cadena de Suministro · Vista: Comité completo

Integrantes: [nombres]

Fecha: 7/10/2026

Resumen ejecutivo

LogiTech opera con un Índice de Homeostasis (IH) de **67,0** (Desequilibrio), limitado principalmente por lead time de proveedores (12,0 días frente a una meta de 5,0 días). Las disrupciones simuladas (Bloqueo Vial Ruta RT-02; Efecto Látigo en Demanda; Quiebra de Proveedor PRV-01) lo llevan a **46,5**. Con 8 decisiones coordinadas, el índice llega a **79,8** (Tensión), una recuperación de 162% a un costo neto de \$122.466 al mes (\$3.678 por punto de IH).

 [Escribe aquí: la lectura principal del comité en una o dos frases]

1. Diagnóstico Inicial

KPI	Actual	Meta	Cumplimiento	Semáforo
Costo logístico % ventas	14,2%	10,0%	70%	rojo
OTIF global	81,5%	95,0%	86%	rojo
Rotación de inventarios	4,2 veces	8,0 veces	53%	rojo
Lead time de proveedores	12,0 días	5,0 días	42%	rojo
Perfect Order Rate	78,0%	92,0%	85%	rojo

El costo logístico mensual es de \$372.484 (14,2% de ventas de \$2.623.125, estimadas: ver Anexo A). El IH base es 67,0 (Desequilibrio) y el KPI más débil es lead time de proveedores.

Inventarios y proveedores

SKU	Estado	Stock	\$S	ROP rec.	DIO
SKU-101 Smart TV 55 4K	Quiebre inminente	120	150	330	8,0
SKU-102 Laptop Gamer i7	Reordenar	250	200	854	9,4

Figura 18f. Primera página del borrador.

5.10 Modo docente

El botón **Modo docente** abre una vista con dos herramientas. Todo ocurre en el navegador del docente; los archivos no se envían a ningún servidor.

Comparar entregas de los grupos

- 1 Cada grupo descarga su **JSON** en Exportar y lo entrega (por correo o en la plataforma del curso), nombrado con su código de grupo.
- 2 El docente pulsa **Cargar JSON de los grupos** y selecciona todos los archivos a la vez.

- 3 La tabla muestra por grupo: IH base → disrupción → estrategia, banda, recuperación, costo, \$/punto, palancas, si la selección está en la frontera eficiente, justificaciones, predicciones, reflexiones, quiz y rúbrica (sugerida / autoevaluación).
- 4 La columna **Integridad** recalcula cada entrega con el motor y compara el IH declarado: "ok" si coincide; si no, indica el valor declarado (archivo editado a mano o versión distinta).
- 5 El gráfico **Costo vs. IH por grupo** ubica a cada grupo (arriba a la izquierda: más homeostasis por menos dinero). **Abrir** carga la entrega completa para revisarla; **Exportar comparación (XLSX)** descarga la tabla.

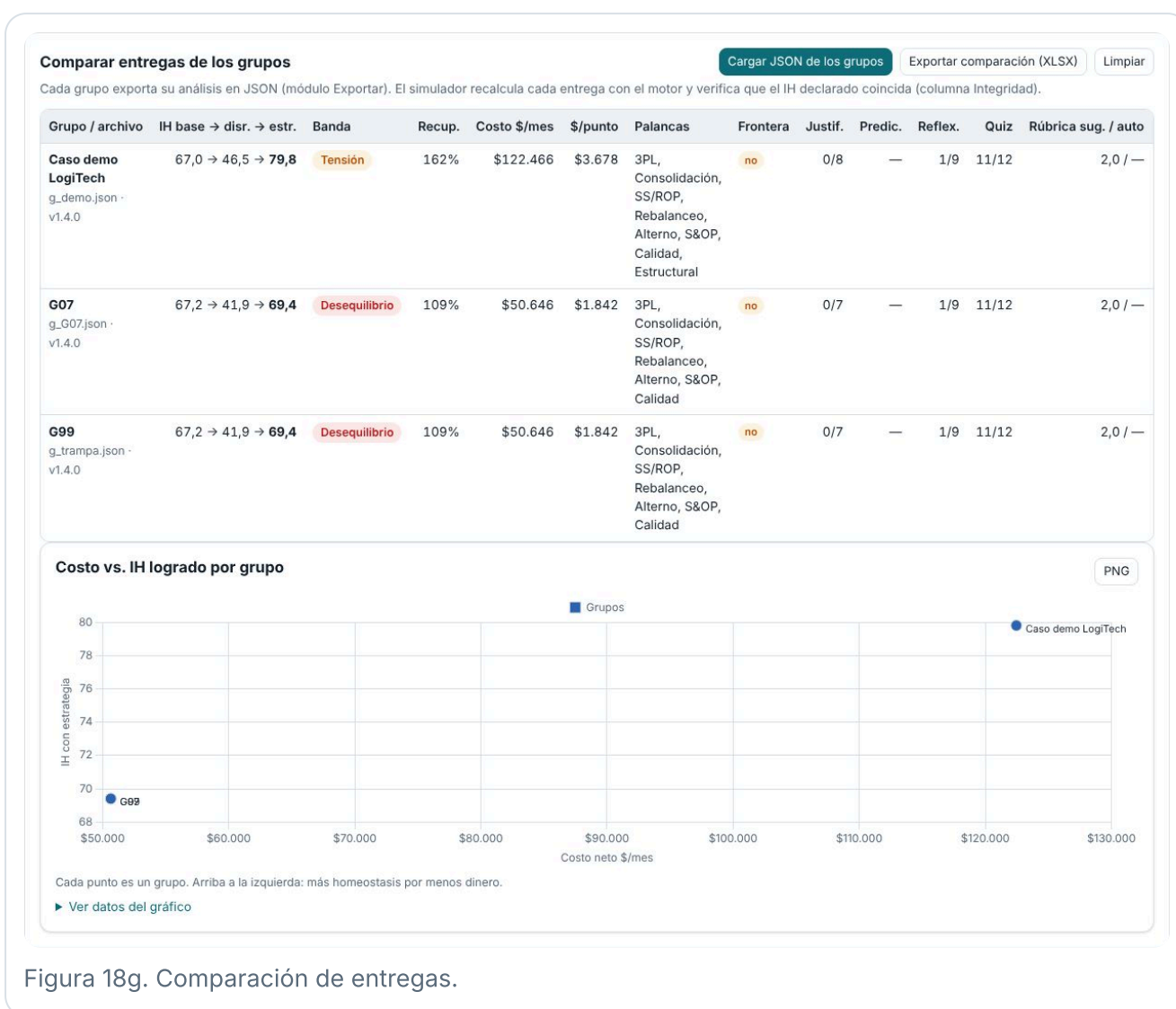


Figura 18g. Comparación de entregas.

Configuración de la clase (fijar parámetros)

- 1 Deja el simulador con los valores que quieres para todos (por ejemplo, supuestos, pesos o parámetros de los escenarios).
- 2 En Modo docente, marca qué fijar: **supuestos del motor, pesos y bandas del IH, parámetros de los escenarios, datos del caso y, si quieres, exigir variante por grupo.**

Agrega un mensaje para los estudiantes.

3 Pulsa **Copiar link de la clase** (o descarga la configuración en JSON) y compártelo.

4 Al abrirlo, el estudiante ve un aviso con el mensaje y los campos fijados quedan bloqueados . Puede activar o desactivar escenarios y estrategias, pero no cambiar lo fijado. Su trabajo se guarda en su navegador y la configuración se mantiene aunque pulse Reiniciar.

Configuración de la clase (fijar parámetros)

Fija los valores **actuales** de este simulador para todos los estudiantes y compártelos con un link. Al abrirlo, los campos fijados quedan bloqueados .

☒ Supuestos del motor ☒ Pesos y bandas del IH ☒ Parámetros de los escenarios ☐ Datos del caso (no editables) ☐ Exigir variante por grupo

Mensaje para los estudiantes (opcional)

Ej.: Entrega el JSON el viernes; usen el código de grupo asignado.

Copiar link de la clase

Descargar configuración (JSON)

Los estudiantes conservan su trabajo en su navegador. "Exigir variante" les pide generar el caso de su grupo con el código que les asignes (los datos quedan fijados por el código).

Figura 18h. Configuración de la clase.

 **Configuración de la clase.** El docente fijó: supuestos del motor, pesos y bandas del IH, parámetros de los escenarios. **Genera la variante de tu grupo en Datos con el código que te asignó el docente.**
Entreguen el JSON el viernes. Usen el código de grupo asignado.

Avance del ejercicio: 3/7

Siguiente: [Revisa el diagnóstico por rol](#)

6 · Supuestos del comité

Restaurar valores por defecto

Lo que el SIG no trae se modela como parámetro editable, visible y etiquetado **Supuesto**. Cualquier cambio recalcula todo el aplicativo.

Recomendación académica

Ocultar

- Incluye la tabla de supuestos como anexo y explica por qué cada valor es razonable.
- Presenta el análisis de sensibilidad: si la banda no cambia con $\pm 20\%$, la conclusión es robusta; si cambia, dílo.
- Si cambias los pesos del IH, justifícalo con la estrategia de la empresa (por ejemplo, priorizar el servicio).

Parámetros del motor

Margen bruto para precio proxy ?

25

Días de protección (SS recomendado) ?

7

Umbral de sobrestock (DIO) ?

45

Horizonte de simulación (días) ?

30

Índice de Homeostasis (IH) Indicador propuesto por el comité

No proviene del documento de la actividad. Resume en una cifra el equilibrio de la cadena: $IH = 100 \times \Sigma \text{ peso} \times \text{cumplimiento}$, con cumplimiento por KPI de 0 a 1 ($\min(\text{actual}/\text{meta}, 1)$ si mayor es mejor; $\min(\text{meta}/\text{actual}, 1)$ si menor es mejor). El tope en 1 impide que sobrecumplir un KPI compense el deterioro de otro: esa es la idea de equilibrio. Se acompaña siempre del KPI más débil, la tasa de recuperación y el costo de la homeostasis.

Figura 18i. Lo que ve el estudiante con la configuración de la clase.

5.11 Accesibilidad y uso sin internet

- **Modo Accesible** (casilla del encabezado): cada serie de los gráficos usa un patrón y un marcador distinto, además del color, y aumenta el contraste.
- **Ver datos del gráfico**: tabla con los valores de cada gráfico.
- **Teclado**: todas las funciones se usan con Tab, Enter y flechas; los "?" se abren con el foco.

- **Versión sin internet:** Exportar → “Descargar versión sin internet (1 archivo)”. Es el mismo simulador con las librerías incluidas (≈1,5 MB). Ábrelo con doble clic en cualquier navegador; no necesita conexión ni instalación.

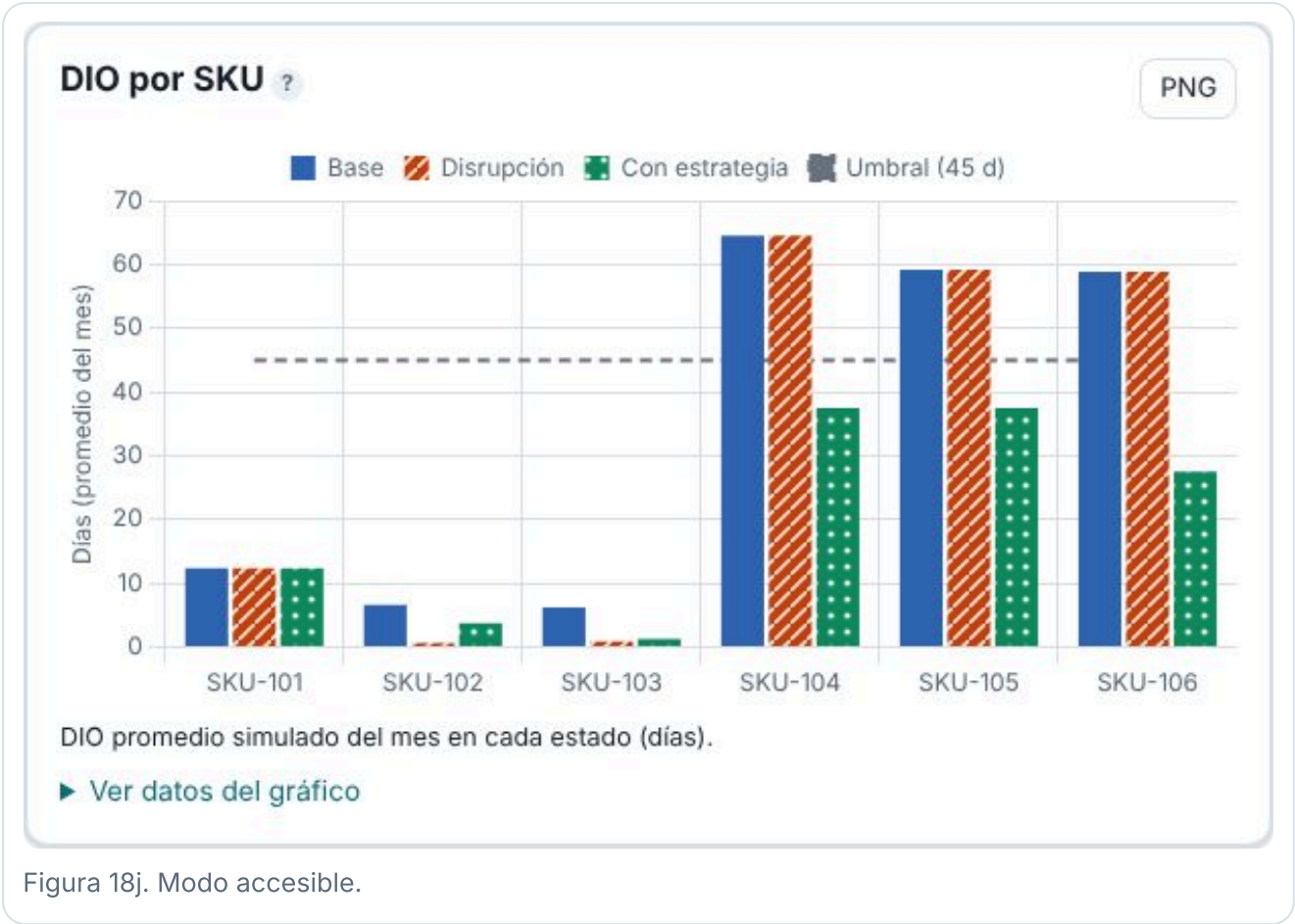


Figura 18j. Modo accesible.

6. El Índice de Homeostasis

Es un indicador **propuesto por el comité** (no proviene del documento de la actividad), inspirado en el concepto fisiológico de homeostasis (Cannon, 1932): la capacidad de un sistema de mantener su equilibrio interno ante perturbaciones.

Cumplimiento por KPI (0 a 1, con tope en 1):

mayor es mejor $\rightarrow \min(\text{actual} / \text{meta}, 1)$

menor es mejor $\rightarrow \min(\text{meta} / \text{actual}, 1)$

$IH = 100 \times \sum (\text{peso} \times \text{cumplimiento})$ pesos por defecto: 20% cada KPI

Bandas: ≥ 90 Equilibrio · 75 a 89,9 Tensión · < 75 Desequilibrio

Ejemplo con el caso base: costo $10/14,2 = 0,70$; OTIF $81,5/95 = 0,86$; rotación $4,2/8 = 0,53$; lead time $5/12 = 0,42$; Perfect Order $78/92 = 0,85$. $IH = 100 \times 0,2 \times (0,70 + 0,86 + 0,53 + 0,42 + 0,85) = 67,0 \rightarrow$ **Desequilibrio**; KPI más débil: lead time.

Siempre se acompaña de:

- **Tasa de recuperación** = $(IH \text{ estrategia} - IH \text{ disrupción}) / (IH \text{ base} - IH \text{ disrupción}) \times 100$. Más de 100% significa que la organización queda mejor que antes del choque.
- **Costo de la homeostasis** = costo neto mensual de las estrategias / puntos de IH recuperados.
- **KPI más débil**: el de menor cumplimiento, que indica la siguiente prioridad.

Por qué así: el tope en 1 impide que sobrecumplir un KPI compense el deterioro de otro, que es justamente la idea de equilibrio; los pesos iguales evitan sesgar hacia un rol. **Limitación:** depende de las metas de la empresa, por eso sirve para comparar estados del mismo caso, no empresas entre sí.

Regla conservadora

Una estrategia puede, como máximo, borrar el daño de la disrupción: los quiebres que ya existían en la base no se cuentan como ventas ganadas. Así los resultados son defendibles ante un evaluador.

7. Cómo construir el Informe Ejecutivo Gerencial

- 1 **Resumen ejecutivo** (media página): problema, decisión recomendada, resultado esperado en IH y en \$, y costo.
- 2 **Diagnóstico Inicial:** scorecard base, IH base y su banda, lectura por rol, hallazgos de calidad de datos y brechas. Distingue síntomas de causas.
- 3 **Impacto de las disrupciones:** tabla de impacto por escenario y combinado, en KPIs, \$ e IH; incluye los eventos cualitativos de la matriz.
- 4 **Dashboard Integrado:** 4 a 6 gráficos exportados en PNG, cada uno con una frase de lectura (radar, IH por estado, cascada de costo, stock diario, KPIs vs. meta).
- 5 **Matriz de Decisiones Estratégicas:** la del dashboard, con la justificación de la bitácora en cada fila: qué dato del SIG la respalda y qué KPI mueve. Defiende la combinación con el optimizador y usa las predicciones fallidas para explicar los efectos sistémicos que descubriste.
- 6 **Evaluación de Sinergia y Homeostasis:** IH de los tres estados, recuperación, costo de la homeostasis, sinergias entre áreas y contingencia vs. estructural.
- 7 **Conclusiones y recomendaciones,** separando corto plazo (contingencia) y mediano plazo (estructural).
- 8 **Anexos:** supuestos (con la sensibilidad), hallazgos, brechas, definición del IH y fórmulas ("ver cálculo").

Consistencia: escribe el informe a partir del XLSX o JSON exportado, no de memoria. Todas las cifras deben coincidir con el simulador. El borrador automático ya trae esta estructura con las cifras del análisis: úsalo como punto de partida y completa la interpretación.

Errores frecuentes

- Presentar el IH como un indicador oficial o de la actividad: es una propuesta del comité.
- No declarar los supuestos o presentar valores ilustrativos como datos de la empresa.
- Reportar cifras sin interpretarlas: cada número debe responder "¿qué significa para la decisión?".
- Activar todas las estrategias sin justificar: el optimizador puede mostrar que hay combinaciones más eficientes.
- Reclamar ventas por encima de la base (la regla conservadora lo impide; explícala).

8. Resultados de referencia del caso demo

Úsalos para verificar que el simulador y tu lectura van bien (valores por defecto, sin la sección 8):

Estado	IH	Banda	Nota
Base	67,0	Desequilibrio	KPI más débil: lead time (12 días vs. meta 5)
Con los tres escenarios	46,5	Desequilibrio	
Con las siete palancas de contingencia	70,9	Desequilibrio	Recuperación 119%; costo de la homeostasis ≈ \$2.733 por punto
+ Plan estructural de compras	79,8	Tensión	Lead time 5,4 días; el KPI más débil pasa a ser el costo logístico
Máximo alcanzable (optimizador)	81,9	Tensión	Ninguna combinación alcanza Equilibrio

Lectura clave del caso: aun con todas las palancas de contingencia la cadena sigue en desequilibrio porque el problema de fondo es estructural (el lead time de compras), no la disrupción.

9. Preguntas frecuentes y solución de problemas

¿Por qué se abre una ventana al activar una estrategia?

Es la predicción antes de simular. Puedes "Activar sin predecir" o desactivarla en la bitácora (Estrategias).

El paso Estrategias no se marca como completo

Faltan justificaciones: en la bitácora, pulsa "Justificar ..." en cada palanca activa pendiente.

Mi grupo y otro tienen los mismos datos

Generen la variante con su propio código de grupo; dos códigos distintos producen casos distintos.

El archivo no carga o aparecen "Falta la sección..."

Verifica que los títulos numerados ("1. RESUMEN...") y los encabezados estén intactos, que cada sección termine con una fila vacía y que el CSV use punto y coma. Si viene de Excel en español con tildes extrañas, guárdalo como "CSV UTF-8".

Un SKU no tiene lead time

Su categoría no coincide con ninguna "Categoría suministrada" de proveedor. Elige la categoría de la lista en ambas tablas.

No veo los gráficos

Las librerías se descargan de internet al abrir la página. Revisa la conexión y recarga. El cálculo y las tablas funcionan igual.

Perdí mi análisis

El guardado es del navegador. Si usaste otro navegador, una ventana privada o borraste los datos del sitio, no estará. Descarga el JSON con frecuencia.

Abrí un link y dice "análisis compartido"

Estás viendo el análisis de otra persona: tus cambios no lo modifican ni se guardan. Pulsa "Conservar como mi análisis" para trabajar sobre él.

Hice un cambio por error

Pulsa ↶ (Deshacer) o Ctrl/Cmd+Z. ↷ o Ctrl/Cmd+Shift+Z lo rehace.

No encuentro el optimizador o la matriz

Están en subpestañas: Estrategias → Optimizador; Dashboard → Matriz y sinergias.

Un campo tiene un candado y no puedo editarlo

Abriste el link de la clase y el docente fijó ese valor. Es intencional para que todos los grupos trabajen con los mismos supuestos.

El modo docente dice “declara ...” en Integridad

El IH guardado en el JSON no coincide con el que recalcula el motor: el archivo se editó a mano o proviene de otra versión. Pide al grupo que lo exporte de nuevo.

El borrador .docx se ve distinto en Google Docs

Los estilos pueden variar ligeramente; el contenido y las cifras son los mismos. Para una vista fiel usa Word o LibreOffice, o descarga la versión HTML.

Quiero empezar de cero

Datos → **Reiniciar** borra lo guardado y carga el caso demo.

¿Puedo extender el horizonte a 60 o 90 días?

No en esta versión: los KPIs del template son mensuales y el motor asume una reposición por mes. Extenderlo exige cambiar esa regla.

10. Glosario y referencias

OTIF	% de pedidos entregados a tiempo y completos.
DIO	Días de inventario = stock / demanda mensual × 30.
Rotación	Veces que el inventario se renueva al año $\approx 365 / \text{DIO}$.
IRA	Exactitud del registro de inventario frente al conteo físico.
Lead time	Días desde la orden de compra hasta la disponibilidad de la mercancía.
Fill rate	% de la cantidad pedida que el proveedor entrega.
Perfect Order	% de pedidos sin error: a tiempo, completos, sin daño y bien documentados.
SS / ROP	Stock de seguridad y punto de reorden (= demanda diaria × lead time + SS).
Efecto látigo	Amplificación de la variabilidad de la demanda aguas arriba por falta de información compartida.
3PL / 4PL	Operador logístico tercerizado / integrador de varios operadores.
Cross-docking	Transferencia directa del muelle de recibo al de despacho, sin almacenar.
S&OP	Planeación de ventas y operaciones: alinea el plan comercial con compras, inventario y distribución.
Frontera eficiente	Combinaciones sin otra más barata con IH igual o mayor.

Referencias sugeridas

- Ballou, R. H. *Logística: administración de la cadena de suministro*. Pearson.
- Cannon, W. B. (1932). *The Wisdom of the Body*. W. W. Norton.
- Chopra, S. y Meindl, P. *Administración de la cadena de suministro: estrategia, planeación y operación*. Pearson.
- Christopher, M. *Logistics & Supply Chain Management*. Pearson.
- Laudon, K. C. y Laudon, J. P. *Sistemas de información gerencial*. Pearson.

- Lee, H. L., Padmanabhan, V. y Whang, S. (1997). The bullwhip effect in supply chains. *Sloan Management Review*, 38(3), 93–102.
- Silver, E. A., Pyke, D. F. y Thomas, D. J. *Inventory and Production Management in Supply Chains*. CRC Press.
- ASCM. Modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference).

Guía académica del aplicativo

Cerrar

AI HYPERPLANE S.A.S. — Propiedad intelectual de AI HYPERPLANE S.A.S. Simulador de uso libre con fines académicos y educativos; cualquier otro uso requiere autorización escrita. Consulta el [manual de usuario](#).

El aplicativo resuelve la actividad en el orden del entregable. Úsalo así:

1. **Datos:** carga el CSV del SIG (o el caso demo) y revisa validaciones, avisos y fuentes.
2. **Diagnóstico Inicial:** módulo Diagnóstico — KPIs vs. meta por rol, hallazgos de calidad de datos y brechas.
3. **Impacto sistémico:** módulo Escenarios — cada disrupción aislada y combinada, en KPIs, \$ e IH.
4. **Matriz de Decisiones:** módulo Estrategias — palancas con dato del SIG, costo y rol; optimizador para defender la combinación.
5. **Dashboard Integrado:** módulo Dashboard — exporta los PNG.
6. **Sinergia y Homeostasis:** panel de sinergias, IH, recuperación, costo de la homeostasis y contingencia vs. estructural.
7. **Anexos:** Supuestos (con sensibilidad) y Exportar (XLSX/JSON para el informe).

Buenas prácticas académicas

- LogiTech es un caso ficticio: no presentes los resultados como datos de una empresa real.
- Todo valor que no viene del SIG es un supuesto: decláralo, justifícalo y muestra su sensibilidad.
- El Índice de Homeostasis lo propone el comité; preséntalo con su definición, su justificación y su limitación (compara estados del mismo caso, no empresas).
- Cita la herramienta como "Aplicativo SIG-Logístico del comité (versión y fecha del pie)" y adjunta el link del análisis.
- Interpreta, no solo reportes: cada cifra del informe debe responder "¿y qué significa para la decisión?".

Glosario

Costo logístico %

Costo logístico total % sobre ventas = costo logístico mensual / ventas × 100. Menor es mejor. Integra transporte, almacenamiento, inventario, administración y logística inversa.

OTIF

OTIF (On-Time In-Full): % de pedidos entregados a tiempo y completos. Mayor es mejor. Mide el

Figura 19. La Guía académica dentro del simulador.

11. Términos de uso y propiedad intelectual

- El simulador SIG-Logístico, su motor de cálculo, el Índice de Homeostasis tal como está implementado, el template de referencia y este manual son **propiedad intelectual de AI HYPERPLANE S.A.S.**
- Se autoriza su uso **libre y gratuito con fines académicos y educativos**: clases, talleres, ejercicios, trabajos de grado e investigación, citando la fuente.
- Cualquier otro uso —comercial, consultoría, incorporación en productos o servicios, o redistribución modificada— requiere **autorización previa y por escrito** de AI HYPERPLANE S.A.S.
- LogiTech Solutions S.A. es un caso ficticio. Los resultados del simulador son ilustrativos y dependen de los datos y supuestos ingresados; no constituyen asesoría profesional.
- Cita sugerida: *AI HYPERPLANE S.A.S. (2026). Simulador SIG-Logístico LogiTech Solutions S.A. (versión del pie de página) [Aplicación web].*

© 2026 AI HYPERPLANE S.A.S. Todos los derechos reservados, salvo el uso académico autorizado en estos términos. Manual del simulador SIG-Logístico v1.4.1.